מתמטיקה בדידה

הרצאה 6

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

הרכבת פונקציות

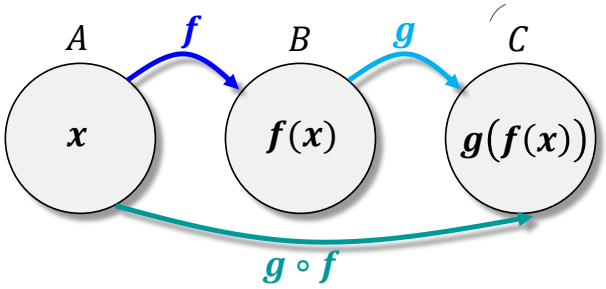
תהיינה A,B,C קבוצות לא ריקות ותהיינה $g: B \to C$, $f: A \to B$ פונקציות.

הגדרה: **ההרכבה** של g על f, אשר תסומן $g \circ f$ היא **פונקציה** מ-A ל-C המוגדת כך:

$$g \circ f: A \to C \qquad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

מסמן שטחים של f והיה מוגדר ל-B

פונקציית ההרכבה $g \circ f$ מוגדרת עבור $x \in A$ אם f מוגדרת עבור x וגם g מוגדרת עבור $f(x)$.



דוגמה:

תהיינה $f,g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ המוגדרות כך: $g(x) = 2x + 5$, $f(x) = x^3 + 1$.

הוכחה

$$g \circ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\overset{\text{"X"}}{x^3 + 1}) = 2(x^3 + 1) + 5 = \boxed{2x^3 + 7}$$

$$f \circ g: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x + 5) = (2x + 5)^3 + 1 = 8x^3 + 60x^2 + 150x + 126$$

$(2x+5)^3+1$

© שרון גל

תכונות ההרכבה

בהנחה שההרכבות מוגדרות.

משפט:

1. הרכבת פונקציות **אינה קומוטטיבית** (לא חילופית). ← לא בהכרח מתקיים $f \circ g = g \circ f$.
2. הרכבת פונקציות היא **אסוציטיבית** (קיבוצית). ← מתקיים $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

הוכחת 1:

- נבחר את הפונקציות f,g מהעמוד הקודם.
- מתקיים $(f \circ g)(1) = 344$, $(g \circ f)(1) = 9$. לכן $\boxed{f \circ g \neq g \circ f}$.

חוקי ∅

הוכחת 2:

- תהיינה A,B,C,D קבוצות לא ריקות ותהיינה $f: C \to D$, $g: B \to C$, $h: A \to B$ פונקציות.
- נוכיח: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

הוכחה ✓

פונקציה

- נשים לב שלפי הגדרת הרכבה הפונקציות מוגדרות ולשתיהן יש אותו תחום (A) ואותו טווח (D).

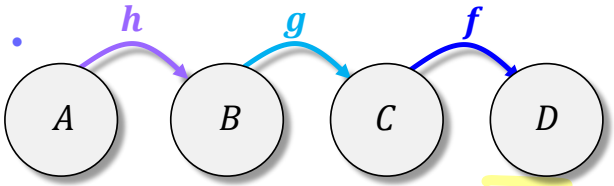
תחום ע"מ נתון ל-ם

- יהי $x \in A$:

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = \boxed{f(g(h(x)))}$$

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = \boxed{f(g(h(x)))}$$

נאלה



© שרון גל

הרכבה חוזרת - סימון

- תהי A קבוצה לא ריקה ותהי $f: A \to A$ פונקציה.
- נסמן:

$$\boxed{f^n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n\ times}}$$

$$\boxed{f^0 = i_A}$$

פונקציית הזהות

לא להתבלבל!

בקבוצות:

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n\ times}$$

בפונקציות:

$$f^n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n\ times}$$

דוגמה:

- תהי $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ המוגדרת כך: $f(x) = 2x$. חשבו:

$$f^2(x) = (f \circ f)(x) = f\big(f(x)\big) = f(2x) = \boxed{4x}$$

$$f^3(x) = (f \circ f \circ f)(x) = f\Big(f\big(f(x)\big)\Big) = f\big(f(2x)\big) = f(4x) = \boxed{8x}$$

$$f^k(x) = \underbrace{(f \circ f \circ \cdots \circ f)}_{k\ times}(x) = \underbrace{f\Big(f\big(\ldots f(x)\big)\Big)}_{k\ times} = \boxed{2^k x}$$

© שרון גל

תכונות הפונקציות בפעולת ההרכבה

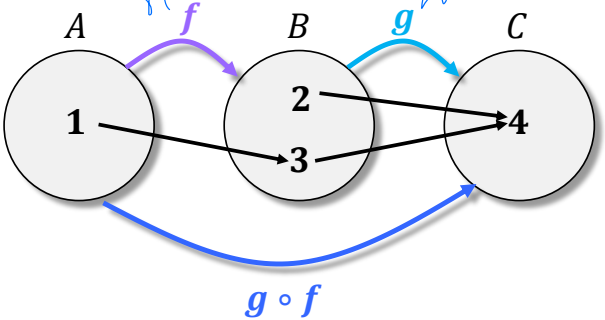
משפט:

1. הרכבת פונקציות מלאות היא פונקציה מלאה.
2. הרכבת פונקציות חח"ע היא פונקציה חח"ע.
3. הרכבת פונקציות על היא פונקציה על.

שאלה: האם המשפטים נכונים גם בכיוון ההפוך (האם אלו טענות אם"ם)? **לא!**

לא חח"ע

לא על



נבחר: $A = \{1\}, B = \{2,3\}, C = \{4\}$

נגדיר: $f: A \to B \quad f = \{(1,3)\}$ לא על

$g: B \to C \quad g = \{(2,4), (3,4)\}$ לא חח"ע

אבל:

$g \circ f: A \to C \quad g \circ f = \{(1,4)\}$ חח"ע ועל

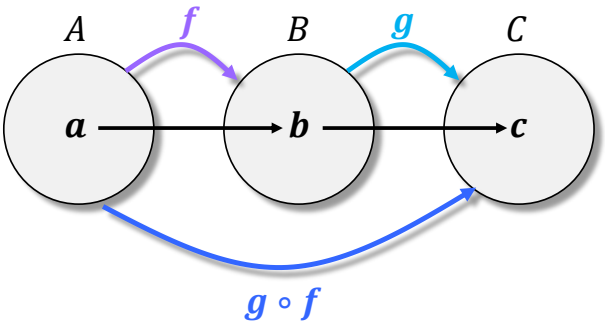
© שרון גל

הוכחת המשפטים

- תהיינה A,B,C קבוצות לא ריקות ותהיינה $g: B \to C$, $f: A \to B$ פונקציות.

משפט: 1. אם f,g פונקציות **מלאות** אז $g \circ f$ פונקציה **מלאה**.

הוכחה:



צ"ל: ל-a יש תמונה בפונקציית ההרכבה.

- יהי $a \in A$.
- מהיות f מלאה, קיים $b \in B$ כך ש-$f(a) = b$.
- מהיות g מלאה, קיים $c \in C$ כך ש-$g(b) = c$.
- מכאן שקיים $c \in C$ כך ש-$g(\overbrace{f(a)}^{b}) = c$.
- מהגדרת הרכבה $(g \circ f)(a) = c$.
- הוכחנו שלכל $a \in A$ קיים $c \in C$ כך ש-$(g \circ f)(a) = c$ ולכן $g \circ f$ מלאה.

© שרון גל

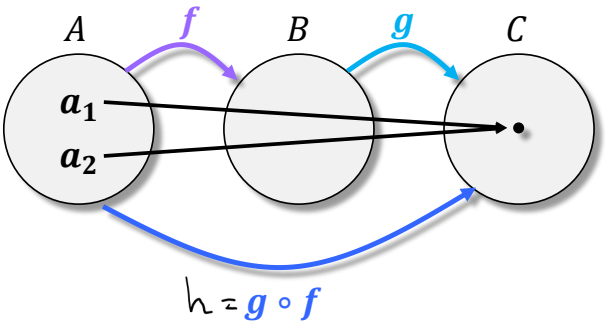
הוכחת המשפטים

- תהיינה A,B,C קבוצות לא ריקות ותהיינה $g: B \to C$, $f: A \to B$ פונקציות.

משפט: 2. אם f,g פונקציות חח"ע אז $g \circ f$ פונקציה חח"ע.

הוכחה:

צ"ל: $a_1 = a_2$



- יהיו $a_1,a_2 \in A$ המקיימים $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$.
- מהגדרת הרכבה, $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$.
- מהיות g חח"ע, $f(a_1) = f(a_2)$.
- מהיות f חח"ע, $a_1 = a_2$.
- הוכחנו שלכל $a_1,a_2 \in A$ המקיימים $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$ מתקיים $a_1 = a_2$ ולכן $g \circ f$ חח"ע.

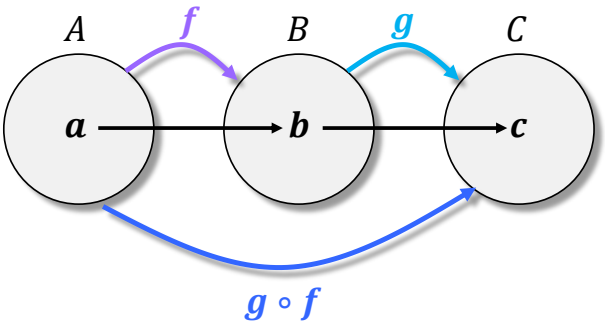
© שרון גל

הוכחת המשפטים

- תהיינה A,B,C קבוצות לא ריקות ותהיינה $g: B \to C$, $f: A \to B$ פונקציות.

משפט: 3. אם f,g פונקציות **על** אז $g \circ f$ פונקציה **על**.

הוכחה:



צ"ל: ל-c יש מקור בפונקציה $g \circ f$.

- יהי $c \in C$.
- מהיות g על, קיים $b \in B$ כך ש-$g(b) = c$.
- מהיות f על, קיים $a \in A$ כך ש-$f(a) = b$.
- נבחר את a הנ"ל.
- מתקיים: $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = c$
- הוכחנו שלכל איבר בטווח יש מקור, לכן $g \circ f$ היא **על**.

© שרון גל

תכונות הפונקציות בפעולת ההרכבה

- תהיינה A,B,C קבוצות לא ריקות ותהיינה $g: B \to C$, $f: A \to B$ פונקציות.

משפט:

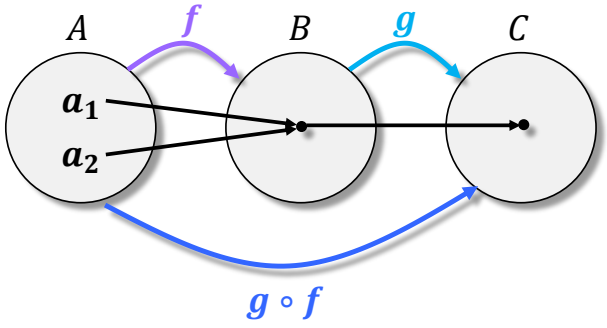
1. אם $g \circ f$ מלאה וחח"ע אז f מלאה וחח"ע. - הראשונה

2. אם $g \circ f$ על אז g על.

אם ההרכבה חח"ע הפונקציה הפנימית חח"ע.

אם ההרכבה על הפונקציה החיצונית על.

הוכחת 1 (נוכיח חח"ע. הוכחת מלאות - לבד):



צ"ל:
$a_1 = a_2$

- יהיו $a_1,a_2 \in A$ המקיימים $f(a_1) = f(a_2)$.
- מהיות g חח"ע, $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$.
- מהגדרת הרכבה, $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$.
- מהיות $g \circ f$ חח"ע, $a_1 = a_2$
- הוכחנו שלכל $a_1,a_2 \in A$ המקיימים $f(a_1) = f(a_2)$ מתקיים $a_1 = a_2$ ולכן f חח"ע.

© שרון גל

תכונות הפונקציות בפעולת ההרכבה

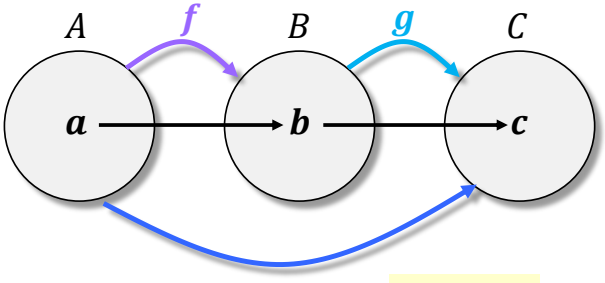
אם ההרכבה חח"ע הפונקציה הפנימית חח"ע.

אם ההרכבה על הפונקציה החיצונית על.

- תהיינה A,B,C קבוצות לא ריקות ותהיינה $f: A \to B$, $g: B \to C$ פונקציות.

משפט:

1. אם $g \circ f$ מלאה וחח"ע אז f מלאה וחח"ע.
2. אם $g \circ f$ על אז g על.



הוכחת 2:

צ"ל: ל-c יש מקור בפונקציה g.

- יהי $c \in C$.
- מהיות $g \circ f$ על, קיים $a \in A$ כך ש-$(g \circ f)(a) = c$.
- מהגדרת הרכבה, $g(\overbrace{f(a)}^{b}) = c$.
- מכאן ש-$f(a)$ מוגדר בפונקציה g, לכן קיים $b = f(a) \in B$ כך ש-$g(b) = c$.
- הוכחנו שלכל איבר בטווח יש מקור, לכן g היא **על**.

© שרון גל

פונקציית זהות

הערות:
1. בהגדרת הפונקציה, חובה לציין את הקבוצה A.
2. למעשה יש אינסוף פונקציות זהות שנבדלות זו מזו בתחום (ובטווח).

תהי A קבוצה לא ריקה.

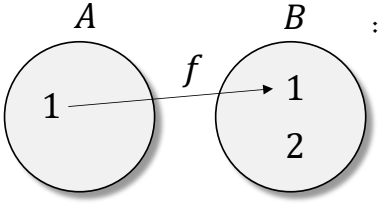
הגדרה: **פונקציית הזהות** על A היא הפונקציה $i_A: A \to A$ אשר מוגדרת כך:

$$i_A(x) = x$$

משפט (להוכחה עצמית): פונקציית הזהות היא **פונקציית שקילות** (מלאה, חח"ע ועל).

משפט (הוכחה בעמוד הבא): פונקציית הזהות היא **ניטרלית להרכבה**.

שימו לב: הפונקציה הבאה:



אינה פונקציית זהות, למרות שכלל ההתאמה שלה הוא $f(x) = x$ לכל x בתחום!

התחום לא שווה לטווח ולכן זו לא פונקציית זהות.

גם ניתן לראות שהיא לא על למשל.

© שרון גל

פונקציית זהות

משפט: פונקציית הזהות היא **ניטרלית להרכבה**.

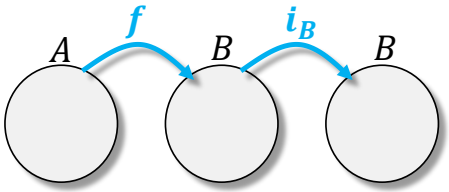
$f(f(i_A)) = f(f) = f$

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$. אזי: $f \circ i_A = f$ (2) $i_B \circ f = f$ (1)

הוכחה: (1)

- מהגדרת הרכבה, מתקיים $i_B \circ f: A \to B$.
- לכן לפונקציות $i_B \circ f$ ו-f יש **אותו תחום ואותו טווח**.
- כמו כן, לכל $x \in A$ מתקיים:

$$(i_B \circ f)(x) = i_B(f(x)) = f(x)$$



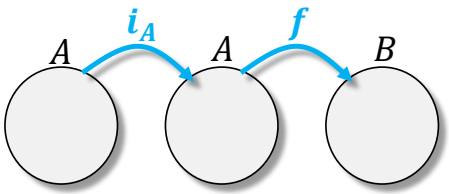
(2)

- מהגדרת הרכבה, מתקיים $f \circ i_A: A \to B$.
- לכן לפונקציות $f \circ i_A$ ו-f יש **אותו תחום ואותו טווח**.
- כמו כן, לכל $x \in A$ מתקיים:

$f(i_A(x)) = f(x)$

$$(f \circ i_A)(x) = f(i_A(x)) = f(x)$$

$(i_A(x)) = x$



© שרון גל

הפיכות מימין ומשמאל

הופכית שמאלית:
Left inverse
הופכית ימנית:
Right inverse

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.

הגדרות:

- נאמר ש-f **הפיכה מימין** אם קיימת $g: B \to A$ כך ש-$f \circ g = i_B$.
- נאמר ש-f **הפיכה משמאל** אם קיימת $h: B \to A$ כך ש-$h \circ f = i_A$.

שימו לב: אם מתקיים $\boldsymbol{f \circ g = i_B}$ ניתן לומר:

- f הפיכה מימין.
- g הופכית ימנית של f.
- g הפיכה משמאל.
- f הופכית שמאלית של g.

ניסוחים שקולים

אם מתקיים $\boldsymbol{h \circ f = i_A}$ ניתן לומר:

- f הפיכה משמאל.
- h הופכית שמאלית של f.
- h הפיכה מימין.
- f הופכית ימנית של h.

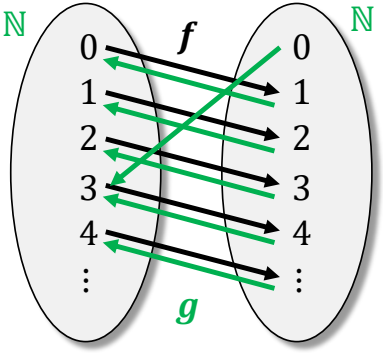
ניסוחים שקולים

© שרון גל

תרגיל: נתונה הפונקציה $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ המוגדרת ע"י $f(x)=x+1$.

מצאו פונקציה g שהיא הופכית שמאלית של f. $\boxed{g\circ f=i_{\mathbb{N}}}$

האם גם f הופכית שמאלית של g?



- נגדיר $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ באופן הבא: $g(x)=\begin{cases} x-1 & x\neq 0 \\ 3 & x=0 \end{cases}$
- אם אין תמונה ל-0 הפונקציה לא מלאה!
- **נוכיח ש-g הופכית שמאלית של f:** $\forall x\in\mathbb{N}:\ (g\circ f)(x)=g\big(f(x)\big)=g\overbrace{(x+1)}^{\neq 0}=(x+1)-1=x$
- כמו כן ברור מהגדרת הרכבה ש-$g\circ f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$. לכן מהגדרת שוויון פונקציות $\boxed{g\circ f=i_{\mathbb{N}}}$
- נשים לב שאם היינו מגדירים $g(0)=17$ זה לא היה משנה את ההוכחה.
- **מסקנה:** הופכית שמאלית אינה יחידה!
- **האם גם f הופכית שמאלית של g?** לא!

$(f\circ g)(0)=f\big(g(0)\big)=f(3)=4 \longrightarrow \boxed{f\circ g\neq i_{\mathbb{N}}}$

© שרון גל

תנאי הכרחי ומספיק להפיכות משמאל

יש הוכחה קלה יותר עם תכונות שהוכחנו. נסו לבד!

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.

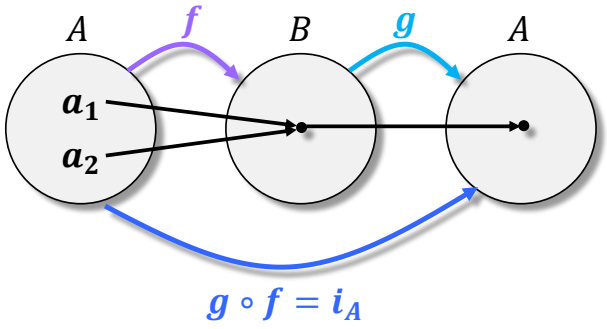
משפט: f **הפיכה משמאל** אם ורק אם f **מלאה וחח"ע**.

הוכחה - לקריאה עצמית:

תת"ל

$\Leftarrow$ **נניח: f הפיכה משמאל. נוכיח: f מלאה וחח"ע.**

- מהיות f הפיכה משמאל, קיימת $g: B \to A$ כך ש-$g \circ f = i_A$
- יהיו $a_1,a_2 \in A$ המקיימים $f(a_1) = f(a_2)$.
- מהיות g ח"ע מתקיים $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$.
- מהגדרת הרכבה $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$.
- g הופכית שמאלית של f לכן: $i_A(a_1) = i_A(a_2)$
- מהגדרת פונקציית הזהות $a_1 = a_2$
- לכן הוכחנו ש-f חח"ע.
  - הוכחת מלאות - לבד!

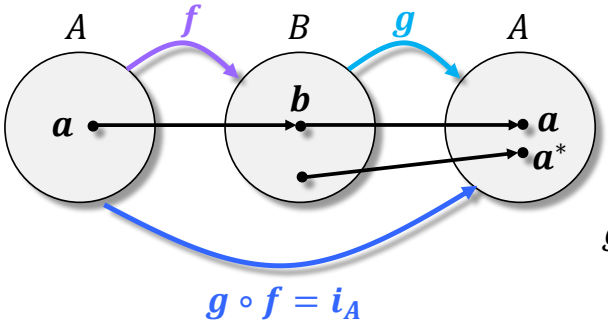


© שרון גל

תנאי הכרחי ומספיק להפיכות משמאל

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.

משפט: f הפיכה משמאל אם ורק אם f מלאה וחח"ע.



נניח: f מלאה וחח"ע. נוכיח: f הפיכה משמאל. $\Rightarrow$

- נגדיר $g: B \to A$ כך: $g(b) = \begin{cases} a & \exists a \in A\,(f(a) = b) \\ a^* & else \end{cases}$
- g מלאה - מוגדרת לכל $b \in B$.
- g ח"ע - מהיות f חח"ע, אין $b \in B$ שיש לו שני מקורות ב-A.

  לכן לכל $b \in B$, $g(b)$ הוא יחיד.

איבר כלשהו ב-A.

A אינה ריקה לכן קיים $a^* \in A$.

- נוכיח ש-g הופכית שמאלית של f:

  מהגדרת הרכבה: $g \circ f: A \to A$. כמו כן: $\forall a \in A:\ (g \circ f)(a) = g(f(a)) = \overbrace{g(b)}^{\text{ל-}b\text{ יש מקור}} = a$

  לכן: $\boxed{g \circ f = i_A}$

© שרון גל

תנאי הכרחי ומספיק להפיכות מימין

יש הוכחה קלה יותר עם תכונות שהוכחנו. נסו לבד!

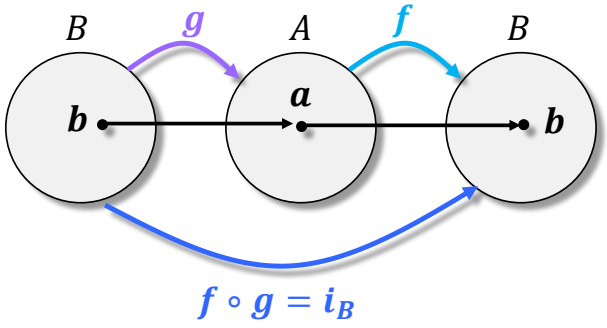
תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.

משפט: f **הפיכה מימין** אם ורק אם f **על**.

הוכחה - לקריאה עצמית:

$\Leftarrow$ **נניח: f הפיכה מימין. נוכיח: f על.**

- מהיות f הפיכה מימין, קיימת $g: B \to A$ כך ש- $f \circ g = i_B$
- יהי $b \in B$.
- נסמן: $g(b) = a$.
- מתקיים $f(a) = f(g(b)) = (f \circ g)(b) = b$
- כלומר קיים $a \in A$ כך ש- $f(a) = b$.
- לכן f על.



© שרון גל

תנאי הכרחי ומספיק להפיכות מימין

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.

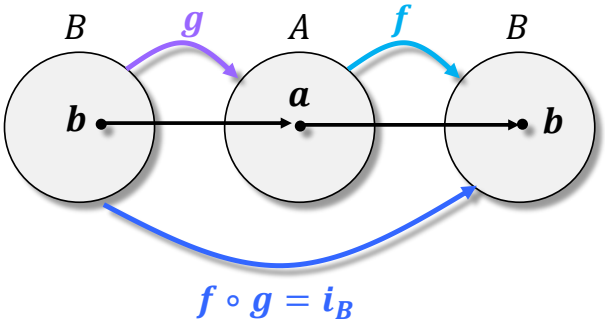
משפט: f **הפיכה מימין** אם ורק אם f **על**.

הוכחה - לקריאה עצמית:

$\Leftarrow$ **נניח: f על. נוכיח: f הפיכה מימין.**

- מהיות f על, לכל $b \in B$ קיים $a \in A$ כך ש-$f(a) = b$.
- לכל $b \in B$ נסמן את המקור שלו כ-a_b. כלומר $f(a_b) = b$.

  (אם ל-b יש כמה מקורות, נבחר אחד מהם ונסמנו כנ"ל).
- כעת נגדיר פונקציה $g: B \to A$ באופן הבא: $g(b) = a_b$
- נוכיח ש-g היא הופכית ימנית של f:



מהגדרת הרכבה: $f \circ g: B \to B$. כמו כן: $\forall b \in B:\ (f \circ g)(b) = f\big(g(b)\big) = f(a_b) = b$

לכן: $\boxed{f \circ g = i_B}$

© שרון גל

פונקציה הפיכה ופונקציה הופכית

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.

הגדרה:

- נאמר ש-f **הפיכה** אם קיימת $g: B \to A$ כך ש- $f \circ g = i_B \ , \ g \circ f = i_A$
- במצב זה נקרא ל-g **הפונקציה ההופכית** של f ונסמן אותה: $f^{-1}: B \to A$
- כלומר מתקיים: $f \circ f^{-1} = i_B \ , f^{-1} \circ f = i_A$

משפט 1: f הפיכה אם ורק אם f הפיכה מימין והפיכה משמאל.

משפט 2: אם f הפיכה אז ההופכית שלה היא יחידה.

מסקנה: f הפיכה אם ורק אם f מלאה, חח"ע ועל. (נובע ישירות ממשפט 1 ומטענות שהוכחנו)

מסקנה: אם f הפיכה אז גם f^{-1} הפיכה וההופכית שלה היא f. (נובע ישירות מההגדרה וממשפט 2)

© שרון גל

פונקציה הפיכה ופונקציה הופכית

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.

משפט 1: f הפיכה אם ורק אם f הפיכה מימין והפיכה משמאל.

הוכחה: $\Leftarrow$ **נניח:** f הפיכה. **נוכיח:** f הפיכה מימין ומשמאל. קל! (להוכיח לבד)

$\Rightarrow$ **נניח:** f הפיכה מימין ומשמאל. **נוכיח:** f הפיכה. פחות קל! (נוכיח ביחד)

- מהיות f הפיכה מימין ומשמאל קיימות: $f_R: B \to A$, $f \circ f_R = i_B$ ו- $f_L: B \to A$, $f_L \circ f = i_A$
- ברור של-f_L, f_R יש אותו תחום ואותו טווח.
- נתבונן בביטוי $f_L \circ f \circ f_R$:

$$\boxed{f_L \circ f \circ f_R} = (f_L \circ f) \circ f_R = i_A \circ f_R = \boxed{f_R}$$

אסוציטיביות ההרכבה — הופכית משמאל/מימין — i ניטרלית להרכבה

- כלומר $\boxed{f_L = f_R}$. נסמנה g.
- קיימת $g: B \to A$ כך ש- $g \circ f = i_A$, $f \circ g = i_B$

$$\boxed{f_L \circ f \circ f_R} = f_L \circ (f \circ f_R) = f_L \circ i_B = \boxed{f_L}$$

- מכאן ש-f הפיכה.

© שרון גל

פונקציה הפיכה ופונקציה הופכית

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.

משפט 2: אם f הפיכה אז ההופכית שלה היא יחידה.

הוכחה:

- תהיינה $g,h: B \to A$ ששתיהן הופכיות של f. נוכיח $g = h$.
- ברור מההגדרה של-g,h יש אותו תחום ואותו טווח.
- מכיוון ששתי הפונקציות הן הופכיות של f מתקיים:

$$f \circ g = i_B \ , \quad g \circ f = i_A \ , \quad f \circ h = i_B \ , \quad h \circ f = i_A$$

- בפרט:

$$\boxed{f \circ g = f \circ h}$$

$\Downarrow$ הרכבת g משמאל

$$g \circ (f \circ g) = g \circ (f \circ h)$$

$\Downarrow$ אסוציטיביות ההרכבה

$$(g \circ f) \circ g = (g \circ f) \circ h$$

$\Downarrow$ הופכית משמאל

$$i_A \circ g = i_A \circ h$$

$\Downarrow$ i ניטרלית להרכבה

$$\boxed{g = h}$$

© שרון גל

פונקציה הופכית להרכבה

ההופכית של ההרכבה היא הרכבת ההופכיות בסדר הפוך.

הוכחנו שהרכבת מלאות היא מלאה, הרכבת חח"ע היא חח"ע והרכבת על היא על.

תהיינה A,B,C קבוצות לא ריקות ותהיינה $g: B \to C$, $f: A \to B$.

משפט: אם f,g הפיכות אז $g \circ f$ הפיכה וההופכית שלה היא $f^{-1} \circ g^{-1}$.

הוכחה:

- f,g הפיכות, כלומר קיימות $g^{-1}: C \to B$, $f^{-1}: B \to A$.
- ממשפטים שהוכחנו מתקיים שהרכבת פונקציות הפיכות היא הפיכה.
- לכן $g \circ f$ הפיכה. נוכיח שההופכית שלה היא $f^{-1} \circ g^{-1}$:

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ i_B \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = i_C$$

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ i_B \circ f = f^{-1} \circ f = i_A$$

הערות:

1. לא היינו חייבים להוכיח את הכיוון השני כי אם פונקציה היא הפיכה גם ההופכיות החד-צדדיות שלה הן יחידות (מושאר להוכחה עצמית).
2. הכללה (באינדוקציה) עבור מספר (סופי) של פונקציות: $(f_1 \circ f_2 \circ \cdots \circ f_n)^{-1} = f_n^{-1} \circ \cdots \circ f_2^{-1} \circ f_1^{-1}$

© שרון גל

תרגיל: נתונה הפונקציה $f: P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N}_{even}) \times P(\mathbb{N}_{odd})$ המוגדרת כך:
$f(A) = (A \cap \mathbb{N}_{even}\ ,\ A \cap \mathbb{N}_{odd})$. הוכיחו ש-$f$ חח"ע.

$$\boxed{\begin{aligned} f(\{1,2,3\}) &= (\{2\},\{1,3\}) \\ f(\{2,4\}) &= (\{2,4\},\emptyset) \end{aligned}}$$

פתרון:

- נוכיח ש-f חח"ע ע"י כך שנמצא לה הופכית שמאלית.
- נגדיר $g: P(\mathbb{N}_{even}) \times P(\mathbb{N}_{odd}) \to P(\mathbb{N})$ באופן הבא: $g(B,C) = B \cup C$
- נוכיח ש-g הופכית שמאלית של f:
- מהגדרת הרכבה $g \circ f: P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N})$. כמו כן:

$$\underline{\forall A \in P(\mathbb{N})}:\ (g \circ f)(A) \underset{\text{הגדרת הרכבה}}{=} g(f(A)) \underset{\text{הגדרת } f}{=} g(A \cap \mathbb{N}_{even}, A \cap \mathbb{N}_{odd}) \underset{\text{הגדרת } g}{=} (A \cap \mathbb{N}_{even}) \cup (A \cap \mathbb{N}_{odd}) \underset{\text{פילוג}}{=}$$

$$= A \cap (\mathbb{N}_{even} \cup \mathbb{N}_{odd}) = A \cap \mathbb{N} \underset{A \in P(\mathbb{N}),\ A \subseteq \mathbb{N}}{=} A$$

$$\boxed{g \circ f = i_{p(\mathbb{N})}}$$

- g הופכית שמאלית של f לכן ממשפט f חח"ע.

© שרון גל

תרגיל: נתונה הפונקציה $f: P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N} \cup \{-1\})$ המוגדרת כך: $f(A) = A \cup \{-1\}$.
כתבו שתי פונקציות שונות שהן הופכיות שמאליות של f הוכיחו את תשובתכם.

הטעות הנפוצה:
$g_1(B) = B \setminus \{-1\}$
$g_2(B) = B \cap \mathbb{N}$
אלו לא פונקציות שונות!

$A\ \{1,2,3\}$
$\{1,2,3,-1\}$

פתרון: נגדיר $g_1, g_2: P(\mathbb{N} \cup \{-1\}) \to P(\mathbb{N})$ באופן הבא:

$$g_1(B) = B \setminus \{-1\} \qquad g_2(B) = \begin{cases} B \setminus \{-1\} & B \neq \emptyset \\ \{17\} & B = \emptyset \end{cases}$$

- נוכיח ששתי הפונקציות הן הופכיות שמאליות של f.
- מהגדרת הרכבה: $g_1 \circ f\ ,\ g_2 \circ f: P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N})$. כמו כן:

$*$ ב-A לא היה את -1 מלכתחילה.

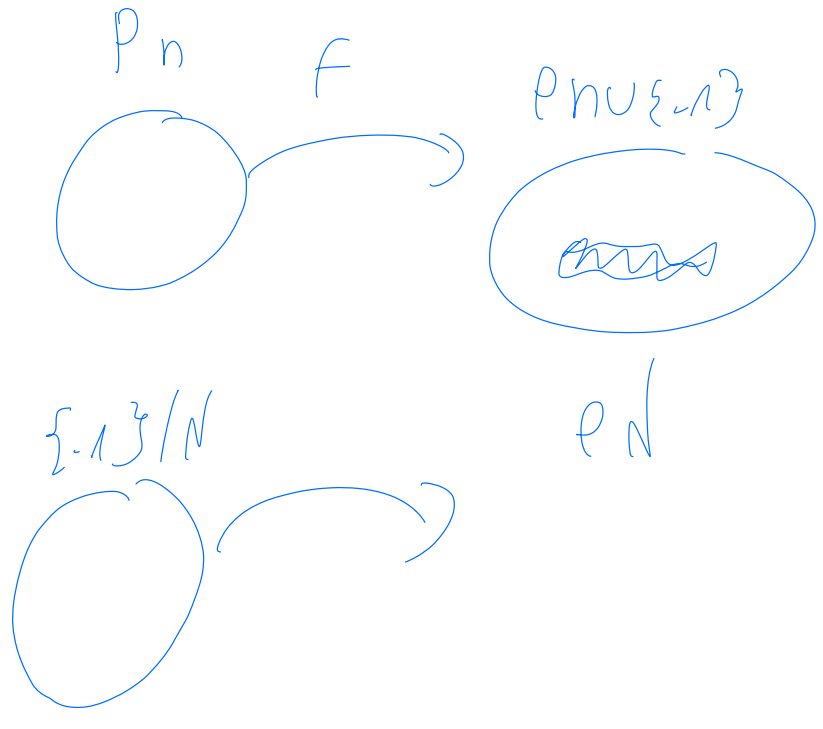
$$\underline{\forall A \in P(\mathbb{N})}: \ (g_1 \circ f)(A) = g_1(f(A)) = g_1(A \cup \{-1\}) = (A \cup \{-1\}) \setminus \{-1\} \overset{*}{=} A$$

$$\underline{\forall A \in P(\mathbb{N})}: \ (g_2 \circ f)(A) = g_2(f(A)) = g_2(\overbrace{A \cup \{-1\}}^{\text{בטוח לא } \emptyset}) = (A \cup \{-1\}) \setminus \{-1\} \overset{*}{=} A$$

$$\boxed{\begin{aligned} g_1 \circ f &= i_{P(\mathbb{N})} \\ g_2 \circ f &= i_{P(\mathbb{N})} \end{aligned}}$$

- אבל $g_1 \neq g_2$ כי $g_1(\emptyset) = \emptyset\ ,\ g_2(\emptyset) = \{17\}$

© שרון גל


P_n
f
$P_n \cup \{-1\}$
$\{-1\}/N$
P_N